

บทที่ 5

คำสั่งใช้งานตาราง

เนื้อหา

- โครงสร้างพื้นฐานของ <table>
- คำสั่งและแท็กย่อยที่ใช้ภายใน <table>
- คุณสมบัติการจัดรูปแบบเพิ่มเติม
- คำสั่ง <table> พร้อมการใช้ CSS
- โจมตีที่ใช้งาน <table> พร้อม เฉลย
- การขยายความเกี่ยวกับ <table>

ใน HTML5 การใช้งาน tab table หรือที่เรียกว่า "ตารางแท็บ" มักจะหมายถึงตารางที่สามารถสลับระหว่างข้อมูลหรือมุมมองต่าง ๆ ได้โดยการคลิกที่แท็บ (tabs) ในกรณีนี้อาจจะมีการใช้ JavaScript หรือ CSS ร่วมด้วยเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างแท็บที่แสดงข้อมูลในแต่ละส่วนของตาราง.

ตัวอย่างการใช้งานแท็บในตาราง HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Tab Table Example</title>
```

```
  <style>
```

```
    .tab {
```

```
      overflow: hidden;
```

```
      background-color: #f1f1f1;
```

```
    }
```

```
    .tab button {
```

```
      background-color: #ddd;
```

```
      border: none;
```

```
      padding: 10px;
```

```
      cursor: pointer;
```

```
float: left;
width: 50%;
}

.tab button:hover {
background-color: #ccc;
}

.tabcontent {
display: none;
padding: 20px;
border-top: none;
}

.tab button.active {
background-color: #ccc;
}

.tabcontent.active {
display: block;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="tab">
  <button class="tablinks" onclick="openTab(event, 'Tab1')">Tab 1</button>
  <button class="tablinks" onclick="openTab(event, 'Tab2')">Tab 2</button>
</div>

<div id="Tab1" class="tabcontent">
  <table border="1">
    <tr>
      <th>ชื่อ</th>
```

```
        <th>อายุ</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>สมชาย</td>
        <td>30</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>สมศักดิ์</td>
        <td>25</td>
    </tr>
</table>
</div>
```

```
<div id="Tab2" class="tabcontent">
    <table border="1">
        <tr>
            <th>รหัสสินค้า</th>
            <th>ชื่อสินค้า</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>001</td>
            <td>โน้ตบุ๊ก</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>002</td>
            <td>มือถือ</td>
        </tr>
    </table>
</div>
```

```
<script>
    function openTab(evt, tabName) {
        var i, tabcontent, tablinks;
```

```

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");
for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
    tabcontent[i].classList.remove("active");
}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
    tablinks[i].classList.remove("active");
}

document.getElementById(tabName).classList.add("active");
evt.currentTarget.classList.add("active");
}
</script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

ในตัวอย่างนี้มีการใช้แท็บ (Tab 1 และ Tab 2) ที่สามารถคลิกเพื่อแสดงข้อมูลในตารางที่แตกต่างกัน การใช้ JavaScript ในฟังก์ชัน openTab ช่วยในการแสดงข้อมูลของตารางที่เชื่อมโยงกับแท็บนั้น ๆ.

ใน HTML, <table> ใช้สำหรับสร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบของแถวและคอลัมน์ ตารางใน HTML ประกอบไปด้วยหลายแท็กย่อยที่ช่วยในการกำหนดโครงสร้างของตารางและการจัดรูปแบบข้อมูลให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

โครงสร้างพื้นฐานของ <table>:

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>หัวข้อ 1</th>
      <th>หัวข้อ 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>

```

```

        <td>ข้อมูล 1</td>
        <td>ข้อมูล 2</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>ข้อมูล 3</td>
        <td>ข้อมูล 4</td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td>สรุป 1</td>
        <td>สรุป 2</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```

คำสั่งและแท็กย่อยที่ใช้ภายใน <table>:

1. <table>:

- เป็นแท็กหลักที่ใช้ในการสร้างตาราง
- ใช้เพื่อบรรจุแท็กต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของตาราง

2. <thead>:

- ใช้กำหนดส่วนหัวของตาราง
- ปกติแล้วจะมี <tr> (table row) อยู่ข้างใน ซึ่งประกอบด้วย <th> (table header) ที่ใช้สำหรับการระบุหัวข้อของคอลัมน์
- เช่น:
- <thead>
- <tr>
- <th>หัวข้อ 1</th>
- <th>หัวข้อ 2</th>
- </tr>
- </thead>

3. <tbody>:

- ใช้บรรจุแถวข้อมูลหลักของตาราง
- เป็นที่เก็บข้อมูลที่ไม่ใช่หัวข้อและไม่ใช้สรุป

- เช่น:
- `<tbody>`
- `<tr>`
- `<td>ข้อมูล 1</td>`
- `<td>ข้อมูล 2</td>`
- `</tr>`
- `<tr>`
- `<td>ข้อมูล 3</td>`
- `<td>ข้อมูล 4</td>`
- `</tr>`
- `</tbody>`

4. `<tfoot>`:

- ใช้สำหรับสร้างส่วนท้ายของตาราง เช่น สรุปข้อมูล
- ในบางกรณี `<tfoot>` สามารถใช้เพื่อจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการคำนวณหรือสรุป
- เช่น:
- `<tfoot>`
- `<tr>`
- `<td>สรุป 1</td>`
- `<td>สรุป 2</td>`
- `</tr>`
- `</tfoot>`

5. `<tr>`:

- ใช้สำหรับสร้างแถวในตาราง
- สามารถใช้ภายใน `<thead>`, `<tbody>`, และ `<tfoot>`
- เช่น:
- `<tr>`
- `<td>ข้อมูล 1</td>`
- `<td>ข้อมูล 2</td>`
- `</tr>`

6. `<th>`:

- ใช้สำหรับเซลล์หัวข้อ (header cell) ซึ่งจะทำให้ข้อความในเซลล์นั้นเป็นตัวหนา และจัดกึ่งกลางทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- โดยปกติแล้วจะใช้ในส่วน `<thead>` เพื่อกำหนดชื่อคอลัมน์

- เช่น:
- `<th>หัวข้อ 1</th>`

7. `<td>`:

- ใช้สำหรับเซลล์ข้อมูล (data cell) ซึ่งจะใช้ในแถว `<tr>` ภายใน `<tbody>` หรือ `<tfoot>`
- เช่น:
- `<td>ข้อมูล 1</td>`

ตัวอย่างตารางที่สมบูรณ์:

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>ชื่อ</th>
      <th>อายุ</th>
      <th>อาชีพ</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>สมชาย</td>
      <td>30</td>
      <td>วิศวกร</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>สมศักดิ์</td>
      <td>25</td>
      <td>โปรแกรมเมอร์</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3" style="text-align:center;">รวม</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

คุณสมบัติการจัดรูปแบบเพิ่มเติม:

- **border**: ใช้เพื่อกำหนดขนาดขอบของตาราง
- **colspan**: ใช้ในการขยายเซลล์ในแนวนอน
- **rowspan**: ใช้ในการขยายเซลล์ในแนวตั้ง
- **style**: สามารถใช้ CSS สำหรับการตกแต่งตาราง

ตัวอย่างการใช้ colspan และ rowspan:

```
<tr>
  <td colspan="2">ข้อมูลขยายในคอลัมน์ 2</td>
</tr>
<tr>
  <td rowspan="2">ข้อมูลขยายในแถว 2</td>
  <td>ข้อมูลแถวที่ 1</td>
</tr>
<tr>
  <td>ข้อมูลแถวที่ 2</td>
</tr>
```

สรุป:

- **<table>**: สร้างตาราง
- **<thead>**: ส่วนหัวของตาราง
- **<tbody>**: ข้อมูลหลักของตาราง
- **<tfoot>**: สรุปข้อมูลของตาราง
- **<tr>**: แถวในตาราง
- **<th>**: เซลล์หัวข้อ (แสดงข้อมูลในแถวหัวข้อ)
- **<td>**: เซลล์ข้อมูล (แสดงข้อมูลในแถวของตาราง)

การใช้งานเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัดรูปแบบและแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางได้อย่างมีประสิทธิภาพใน HTML5.

ตัวอย่างโค้ด HTML5 แบบเต็ม 5 ตัวอย่าง:

1. การใช้ <table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, และ <td>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Table Example 1</title>
</head>
<body>

<table border="1">
  <!-- ส่วนหัวของตาราง -->
  <thead>
    <tr>
      <th>ชื่อ</th>
      <th>อายุ</th>
      <th>อาชีพ</th>
    </tr>
  </thead>
  <!-- ส่วนข้อมูลหลักของตาราง -->
  <tbody>
    <tr>
      <td>สมชาย</td>
      <td>30</td>
      <td>วิศวกร</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>สมศักดิ์</td>
      <td>25</td>
      <td>โปรแกรมเมอร์</td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- ส่วนท้ายของตาราง -->
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="3" style="text-align:center;">รวม</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

```
</body>
</html>
```

2. การใช้ colspan และ rowspan เพื่อรวมเซลล์

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 2</title>
</head>
<body>

<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">ชื่อ</th>
    <th colspan="2">ข้อมูล</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>อายุ</th>
    <th>อาชีพ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมชาย</td>
    <td>30</td>
    <td>วิศวกร</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมศักดิ์</td>
    <td>25</td>
    <td>โปรแกรมเมอร์</td>
  </tr>
</table>
```

```
</body>
</html>
```

3. การใช้ CSS เพื่อปรับแต่งตาราง

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 3</title>
  <style>
    table {
      width: 50%;
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ddd;
    }
    th {
      background-color: lightblue;
    }
  </style>
</head>
<body>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ชื่อ</th>
      <th>อายุ</th>
      <th>อาชีพ</th>
    </tr>
  </thead>
```

```
<tbody>
  <tr>
    <td>สมชาย</td>
    <td>30</td>
    <td>วิศวกร</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมศักดิ์</td>
    <td>25</td>
    <td>โปรแกรมเมอร์</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

</body>
</html>
```

4. การใช้ตารางกับข้อมูลที่มีหลายแถวและคอลัมน์

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 4</title>
</head>
<body>

<table border="1">
  <tr>
    <th>ลำดับ</th>
    <th>รหัสสินค้า</th>
    <th>ชื่อสินค้า</th>
    <th>ราคา</th>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td>1</td>
  <td>001</td>
  <td>โน้ตบุ๊ก</td>
  <td>25,000 บาท</td>
</tr>
<tr>
  <td>2</td>
  <td>002</td>
  <td>มือถือ</td>
  <td>15,000 บาท</td>
</tr>
<tr>
  <td>3</td>
  <td>003</td>
  <td>แท็บเล็ต</td>
  <td>12,000 บาท</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

5. การใช้งานตารางในลักษณะของการจัดระเบียบข้อมูลตามประเภท

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 5</title>
</head>
<body>

<table border="1">
```

```
<tr>
  <th>ประเภท</th>
  <th>จำนวน</th>
  <th>ราคา</th>
</tr>
<tr>
  <td>ของสด</td>
  <td>10</td>
  <td>200 บาท</td>
</tr>
<tr>
  <td>ของแห้ง</td>
  <td>5</td>
  <td>50 บาท</td>
</tr>
<tr>
  <td>เครื่องดื่ม</td>
  <td>8</td>
  <td>160 บาท</td>
</tr>
<tr>
  <td>รวม</td>
  <td>23</td>
  <td>410 บาท</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

คำสั่ง <table> พร้อมการใช้ CSS

ตัวอย่างคำสั่ง <table> พร้อมการใช้ CSS แบบ In-line สำหรับการตกแต่งตารางในแต่ละกรณี:

1. การสร้างตารางที่มีหัวข้อและข้อมูลพื้นฐาน

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 1</title>
</head>
<body>

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <th style="background-color: lightgray; padding: 10px;">ชื่อ</th>
    <th style="background-color: lightgray; padding: 10px;">อายุ</th>
    <th style="background-color: lightgray; padding: 10px;">อาชีพ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 10px;">สมชาย</td>
    <td style="padding: 10px;">30</td>
    <td style="padding: 10px;">วิศวกร</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 10px;">สมศักดิ์</td>
    <td style="padding: 10px;">25</td>
    <td style="padding: 10px;">โปรแกรมเมอร์</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>

```

- **CSS แบบ In-line** ใช้ภายในแต่ละแท็ก เพื่อจัดการรูปแบบต่าง ๆ เช่น background-color, padding, และ border-collapse สำหรับตาราง

2. การใช้ colspan และ rowspan กับ CSS In-line

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 2</title>
</head>
<body>

<table border="1" style="width: 80%; border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <th colspan="2" style="background-color: lightblue; padding: 15px;">ข้อมูลส่วนตัว</th>
    <th style="background-color: lightblue; padding: 15px;">รายละเอียด</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2" style="text-align:center; padding: 10px;">สมชาย</td>
    <td style="padding: 10px;">อายุ</td>
    <td style="padding: 10px;">30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 10px;">อาชีพ</td>
    <td style="padding: 10px;">วิศวกร</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>

```

- ใช้ `colspan="2"` เพื่อขยายหัวข้อในแถวแรกให้ครอบคลุม 2 คอลัมน์ และใช้ `rowspan="2"` เพื่อให้ชื่อขยายในแนวดิ่ง

3. ตารางที่มีการจัดระเบียบข้อมูลและสีพื้นหลัง

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Table Example 3</title>
</head>
<body>

<table border="1" style="width: 60%; border-collapse: collapse;">
  <thead>
    <tr>
      <th style="background-color: #f2f2f2; padding: 12px; text-align: center;">ลำดับ</th>
      <th style="background-color: #f2f2f2; padding: 12px; text-align: center;">สินค้า</th>
      <th style="background-color: #f2f2f2; padding: 12px; text-align: center;">ราคา</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="text-align: center; padding: 10px;">1</td>
      <td style="padding: 10px;">โน้ตบุ๊ก</td>
      <td style="text-align: right; padding: 10px;">25,000 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center; padding: 10px;">2</td>
      <td style="padding: 10px;">มือถือ</td>
      <td style="text-align: right; padding: 10px;">15,000 บาท</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

</body>
</html>

```

- ใช้ background-color เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของหัวข้อ และ text-align เพื่อจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์

4. ตารางที่ใช้การจัดระเบียบข้อมูลแบบต่าง ๆ

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 4</title>
</head>
<body>

<table border="1" style="width: 70%; border-collapse: collapse;">
  <thead>
    <tr>
      <th style="background-color: lightyellow; padding: 12px;">ประเภท</th>
      <th style="background-color: lightyellow; padding: 12px;">จำนวน</th>
      <th style="background-color: lightyellow; padding: 12px;">ราคา</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="padding: 10px;">ของสด</td>
      <td style="padding: 10px;">10</td>
      <td style="text-align: right; padding: 10px;">200 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 10px;">ของแห้ง</td>
      <td style="padding: 10px;">5</td>
      <td style="text-align: right; padding: 10px;">50 บาท</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2" style="text-align: center; background-color: lightgreen; padding: 12px;">รวม</td>
      <td style="text-align: right; background-color: lightgreen; padding: 12px;">250 บาท</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

```
</tfoot>
</table>
```

```
</body>
</html>
```

- ใช้ `colspan="2"` ในแถวสุดท้ายเพื่อรวมเซลล์และแสดงผลรวม
- ใช้ `background-color` และ `padding` เพื่อปรับแต่งสีพื้นหลังและระยะห่าง

5. การใช้ตารางแสดงข้อมูลยอดขายในรูปแบบที่ง่าย

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Table Example 5</title>
</head>
<body>

<table border="1" style="width: 50%; border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <th style="background-color: #ffcccb; padding: 10px;">เดือน</th>
    <th style="background-color: #ffcccb; padding: 10px;">ยอดขาย (บาท)</th>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 10px;">มกราคม</td>
    <td style="text-align: right; padding: 10px;">50,000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 10px;">กุมภาพันธ์</td>
    <td style="text-align: right; padding: 10px;">60,000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding: 10px;">มีนาคม</td>
    <td style="text-align: right; padding: 10px;">70,000</td>
```

```
</tr>
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- ใช้ `text-align: right;` ในการจัดตำแหน่งยอดขายให้ชิดขวา
- ใช้ `background-color` เพื่อให้หัวข้อมีสีส้ม

- **CSS แบบ In-line** ทำให้สามารถจัดแต่งแต่ละองค์ประกอบของตารางได้อย่างสะดวก เช่น `padding`, `text-align`, และ `background-color` เพียงแค่ใส่ `style` ภายในแท็ก HTML โดยตรง
- สามารถปรับแต่งตารางให้มีลักษณะตามต้องการได้ทันทีในไฟล์เดียว

โจทย์ที่ใช้งาน `<table>` พร้อม เฉลย

โจทย์ที่ใช้งาน `<table>` พร้อม เฉลย โดยใช้โค้ด HTML5 แบบเต็ม:

โจทย์:

สร้างตารางที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือ ที่มีข้อมูล ชื่อหนังสือ, ผู้เขียน, และ ราคาหนังสือ โดยให้คุณต้องใช้:

1. แท็ก `<table>` พร้อมหัวข้อที่เหมาะสม
2. ใช้ `<th>` เพื่อแสดงหัวข้อของคอลัมน์
3. ใช้ `<td>` เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละรายการ
4. ใช้ `border` เพื่อให้ตารางมีเส้นขอบ
5. ใช้ `colspan` เพื่อรวมคอลัมน์ในแถวสุดท้ายสำหรับการแสดงรวมราคาทั้งหมด

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>ตารางหนังสือ</title>
```

```
<style>
```

```
table {
```

```
width: 60%;
```

```
border-collapse: collapse;
```

```
        margin: 20px 0;
    }
    th, td {
        padding: 10px;
        text-align: left;
        border: 1px solid #ddd;
    }
    th {
        background-color: #f2f2f2;
    }
    tfoot td {
        background-color: lightyellow;
        font-weight: bold;
    }
</style>
</head>
<body>

<h2>รายการหนังสือ</h2>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ชื่อหนังสือ</th>
      <th>ผู้เขียน</th>
      <th>ราคา</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>เรียนรู้ HTML</td>
      <td>สมชาย</td>
      <td>350 บาท</td>
    </tr>
```

```

<tr>
  <td>เรียนรู้ CSS</td>
  <td>สมศักดิ์</td>
  <td>400 บาท</td>
</tr>
<tr>
  <td>เรียนรู้ JavaScript</td>
  <td>สมบัติ</td>
  <td>500 บาท</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2" style="text-align:right;">รวมราคาหนังสือทั้งหมด</td>
    <td>1250 บาท</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>

</body>
</html>

```

คำอธิบาย:

1. การใช้ **<table>**: ใช้แท็ก **<table>** ในการสร้างตารางหลัก
2. การใช้ **<thead>**, **<tbody>**, **<tfoot>**:
 - **<thead>** ใช้ในการจัดกลุ่มหัวข้อตาราง
 - **<tbody>** ใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลหลักของตาราง
 - **<tfoot>** ใช้สำหรับข้อมูลท้ายสุดที่รวบรวมผลลัพธ์ เช่น การรวมราคา
3. การใช้ **colspan="2"** ใน **<tfoot>** เพื่อรวมคอลัมน์สำหรับข้อความ "รวมราคาหนังสือทั้งหมด"
4. การใช้ **style**: ใช้ CSS ภายใน **<style>** เพื่อปรับแต่งรูปแบบ เช่น การจัดตำแหน่ง, สีพื้นหลัง, และขนาดของเซลล์
5. การใช้ **border-collapse**: ทำให้เส้นขอบตารางไม่ซ้อนกัน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการแสดงผลในเบราว์เซอร์:

จะเห็นตารางแสดงรายการหนังสือ 3 เล่ม พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแสดงราคาทั้งหมดในแถวสุดท้าย.

ตัวอย่างโจทย์

โจทย์ที่ 1:

สร้างตารางแสดงข้อมูลการขายสินค้าประเภทต่าง ๆ พร้อมรวมราคาทั้งหมดในแถวสุดท้าย

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ข้อมูลการขายสินค้า</title>
  <style>
    table {
      width: 70%;
      border-collapse: collapse;
      margin: 20px 0;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
      text-align: center;
      border: 1px solid #ddd;
    }
    th {
      background-color: #f4f4f4;
    }
    tfoot td {
      background-color: lightyellow;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>

<h2>ข้อมูลการขายสินค้า</h2>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ประเภทสินค้า</th>
      <th>จำนวน</th>
      <th>ราคา</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>โทรศัพท์มือถือ</td>
      <td>5</td>
      <td>25,000 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>โน้ตบุ๊ก</td>
      <td>3</td>
      <td>45,000 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>กล้องถ่ายรูป</td>
      <td>2</td>
      <td>20,000 บาท</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2">รวมราคาทั้งหมด</td>
      <td>90,000 บาท</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

โจทย์ที่ 2:

สร้างตารางแสดงข้อมูลการสอบของนักเรียน 3 คน โดยมี ชื่อ, วิชา และ คะแนน

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ข้อมูลการสอบของนักเรียน</title>
```

```
  <style>
```

```
    table {
```

```
      width: 60%;
```

```
      border-collapse: collapse;
```

```
      margin: 20px 0;
```

```
    }
```

```
    th, td {
```

```
      padding: 10px;
```

```
      text-align: center;
```

```
      border: 1px solid #ddd;
```

```
    }
```

```
    th {
```

```
      background-color: #e6f7ff;
```

```
    }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>ข้อมูลการสอบของนักเรียน</h2>
```

```
<table>
```

```
  <thead>
```

```
<tr>
  <th>ชื่อ</th>
  <th>วิชา</th>
  <th>คะแนน</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>สมชาย</td>
    <td>คณิตศาสตร์</td>
    <td>85</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมศักดิ์</td>
    <td>วิทยาศาสตร์</td>
    <td>90</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมบัติ</td>
    <td>ภาษาไทย</td>
    <td>78</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 3:

สร้างตารางแสดงข้อมูลการเช่ารถยนต์ 3 คัน โดยมี ชื่อรถ, รุ่น, และ ราคาเช่า รายวัน

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>ข้อมูลการเช่ารถยนต์</title>
<style>
  table {
    width: 80%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
  }
  th, td {
    padding: 12px;
    text-align: center;
    border: 1px solid #ddd;
  }
  th {
    background-color: #f9f9f9;
  }
  td {
    background-color: #fafafa;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>ข้อมูลการเช่ารถยนต์</h2>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ชื่อรถ</th>
      <th>รุ่น</th>
      <th>ราคาเช่า (บาท/วัน)</th>
    </tr>
  </thead>
```

```
<tbody>
  <tr>
    <td>Honda Civic</td>
    <td>2023</td>
    <td>1,200 บาท</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Toyota Corolla</td>
    <td>2022</td>
    <td>1,000 บาท</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>BMW X5</td>
    <td>2023</td>
    <td>2,500 บาท</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

```
</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 4:

สร้างตารางแสดงข้อมูลการจองโรงแรม 3 ห้อง โดยมี หมายเลขห้อง, ประเภทห้อง และ ราคา/คืน

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ข้อมูลการจองโรงแรม</title>
  <style>
    table {
      width: 70%;
```

```
        border-collapse: collapse;
        margin: 20px 0;
    }
    th, td {
        padding: 10px;
        text-align: left;
        border: 1px solid #ddd;
    }
    th {
        background-color: #d9f7be;
    }
</style>
</head>
<body>
```

```
<h2>ข้อมูลการจองโรงแรม</h2>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>หมายเลขห้อง</th>
      <th>ประเภทห้อง</th>
      <th>ราคา/คืน</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>101</td>
      <td>ห้องเตียงเดี่ยว</td>
      <td>1,000 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>102</td>
      <td>ห้องเตียงคู่</td>
```

```
        <td>1,500 บาท</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>103</td>
        <td>ห้องสวีท</td>
        <td>3,000 บาท</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

</body>
</html>
```

โจทย์ที่ 5:

สร้างตารางแสดงข้อมูลยอดขายของร้านอาหารใน 3 สัปดาห์ โดยมี สัปดาห์, จำนวนลูกค้า และ ยอดขาย (บาท)

เฉลย:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ข้อมูลยอดขายร้านอาหาร</title>
  <style>
    table {
      width: 75%;
      border-collapse: collapse;
      margin: 20px 0;
    }
    th, td {
      padding: 12px;
      text-align: center;
      border: 1px solid #ddd;
    }
  </style>
```

```
th {
    background-color: #d6f5d6;
}
tfoot td {
    font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
```

```
<h2>ข้อมูลยอดขายร้านอาหาร</h2>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>สัปดาห์</th>
      <th>จำนวนลูกค้า</th>
      <th>ยอดขาย (บาท)</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>สัปดาห์ที่ 1</td>
      <td>150</td>
      <td>45,000 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>สัปดาห์ที่ 2</td>
      <td>180</td>
      <td>54,000 บาท</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>สัปดาห์ที่ 3</td>
      <td>200</td>
```

```

        <td>60,000 บาท</td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="2">รวมยอดขายทั้งหมด</td>
        <td>159,000 บาท</td>
    </tr>
</tfoot>
</table>

</body>
</html>

```

การขยายความเกี่ยวกับ <table>

แท็ก <table> ใช้สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (rows) และคอลัมน์ (columns) ซึ่งทำให้ข้อมูลดูเรียบร้อยและเข้าใจง่ายขึ้น โดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้:

1. ส่วนประกอบหลัก:

- **<table>**: ใช้สำหรับสร้างตารางหลัก
- **<thead>**: ใช้สำหรับสร้างส่วนหัวของตารางที่มักจะมีชื่อหัวข้อ (ไม่จำเป็น)
- **<tbody>**: ใช้สำหรับแสดงข้อมูลหลักภายในตาราง
- **<tfoot>**: ใช้สำหรับสร้างส่วนท้ายของตาราง เช่น การรวมผลรวม หรือสรุปข้อมูล (ไม่จำเป็น)

ทั้งสามส่วนนี้ช่วยให้โครงสร้างของตารางมีความหมายมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในการทำงานกับเครื่องมือช่วยเข้าถึงข้อมูล (accessibility tools)

2. แท็กที่ใช้ภายในตาราง:

- **<tr>**: ใช้สำหรับสร้างแถวภายในตาราง
- **<th>**: ใช้สำหรับสร้างหัวข้อในแต่ละคอลัมน์ โดยค่าเริ่มต้นจะทำตัวเป็นตัวหนาและจัดข้อความตรงกลาง
- **<td>**: ใช้สำหรับสร้างเซลล์ข้อมูลในแถว ซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เรต้องการแสดงในตาราง

3. การจัดแต่งตาราง:

- **border**: เส้นขอบของตาราง ใช้ CSS หรือแอตทริบิวต์ border เพื่อกำหนดขนาดและลักษณะของเส้นขอบ

- **padding**: ระยะห่างภายในเซลล์ที่ทำให้ข้อความไม่ติดขอบ
- **text-align**: การจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์ เช่น ซ้าย, ขวา, กลาง
- **colspan**: ใช้เพื่อให้เซลล์หนึ่งขยายข้ามหลายคอลัมน์
- **rowspan**: ใช้เพื่อให้เซลล์หนึ่งขยายข้ามหลายแถว

4. การใช้ในทางปฏิบัติ:

- ตารางมักใช้สำหรับการแสดงข้อมูลที่มีลำดับหรือโครงสร้าง เช่น ตารางการขาย, ตารางการสอบ, ตารางข้อมูลสินค้า หรือการจัดการแสดงผลทางธุรกิจ
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตารางในการจัดการ layout ของหน้าเว็บ เพราะมีเทคนิคที่ดีกว่า เช่น การใช้ Flexbox หรือ Grid ใน CSS
- การใช้ **<thead>**, **<tbody>**, และ **<tfoot>** ช่วยให้ข้อมูลในตารางมีความหมายและสามารถแยกแยะข้อมูลที่สำคัญได้ง่าย

5. ข้อดีของการใช้ **<table>**:

- ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนและมีหลายมิติสามารถเข้าใจได้ง่าย
- ช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่ต้องมีการเปรียบเทียบกันในหลาย ๆ คอลัมน์ เช่น การคำนวณ, การเปรียบเทียบราคา หรือการแสดงผลลัพธ์จากข้อมูลต่าง ๆ
- การแสดงผลในรูปแบบตารางช่วยให้ข้อมูลสามารถเรียงลำดับได้และดูเป็นระเบียบ

6. ข้อควรระวัง:

- ไม่ควรใช้ตารางในการจัดรูปแบบเว็บเพจหรือการออกแบบ layout โดยใช้ CSS เป็นวิธีที่ดีกว่า
- การใช้ตารางที่ซับซ้อนอาจทำให้หน้าเว็บโหลดช้า หากมีการจัดการข้อมูลจำนวนมาก
- ควรใช้ **<th>** เพื่อให้หัวข้อข้อมูลดูเด่นและชัดเจน

การใช้ **<table>** จึงเหมาะสมกับการแสดงผลข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายผ่านการจัดระเบียบในรูปแบบตาราง และยังเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ข้อมูลมีความหมายมากขึ้นในการพัฒนาเว็บที่ต้องการความเข้าใจในการอ่านข้อมูล.

สรุป

การใช้งานแท็บตาราง (tab table) ใน HTML5 หมายถึงการจัดแสดงข้อมูลหลายชุดในลักษณะตารางที่ผู้ใช้งานสามารถสลับดูข้อมูลแต่ละชุดได้โดยคลิกที่แท็บ ซึ่งมักต้องอาศัย JavaScript หรือ CSS เพื่อควบคุมการแสดงผล การสร้างตารางใน HTML ใช้แท็ก **<table>** ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ เช่น **<thead>** (หัวตาราง), **<tbody>** (ข้อมูลหลัก) และ **<tfoot>** (สรุปผล) โดยข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นแถว **<tr>** และภายในแถวใช้ **<th>** (หัวข้อ) หรือ **<td>** (ข้อมูล) เพื่อจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ **<th>** มักใช้ใน **<thead>** เพื่อให้ข้อมูลหัวตารางเด่นชัด ขณะที่ **<tbody>** จัดการข้อมูลหลัก และ **<tfoot>** สำหรับส่วนสรุปตาราง

การจัดแต่งตารางใช้ CSS เช่น border (เส้นขอบ), padding (ระยะห่าง), text-align (การจัดตำแหน่ง), colspan (รวมคอลัมน์) และ rowspan (รวมแถว) การใช้งาน **<thead>**, **<tbody>**, และ

<tfoot> นอกจากช่วยให้ข้อมูลเข้าใจง่าย ยังช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลดีขึ้น โดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือช่วยเหลือ (accessibility) ตารางเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีลำดับ เช่น ตารางเปรียบเทียบราคาสินค้า แต่ไม่ควรใช้ตารางเพื่อจัด layout หน้าเว็บ ควรใช้ Flexbox หรือ Grid ของ CSS แทน ทั้งนี้ การใช้ <table> ช่วยให้ข้อมูลดูเป็นระเบียบ เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ได้อย่างชัดเจน.